

TỦ SÁCH KHOA HỌC THỂ LỰC QUẦN VỢT USTA

THỂ LỰC TOÀN DIỆN TRONG QUẦN VỢT

Complete Conditioning for Tennis — Giáo Trình Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ

TS. E. Paul Roetert (Giám đốc Huấn luyện Thể thao USTA)

với **Todd S. Ellenbecker, DPT** (Chủ tịch Ủy ban Khoa học Thể thao USTA)

Lời tựa bởi **Tom Gullikson** (Cựu Đội trưởng Davis Cup Hoa Kỳ)

Bản dịch tiếng Việt chuẩn mực • Tennis Unified Library

Tái bản kèm trọn bộ 10 sơ đồ giải phẫu, biểu đồ trắc nghiệm & phác đồ bài tập chuyên sâu

Lời Tựa Của Tom Gullikson

Tom Gullikson - Cựu Đội trưởng Đội tuyển Davis Cup Hoa Kỳ, Huấn luyện viên Olympic USTA

Các tay vợt quần vợt ngày nay cao lớn hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Công nghệ sản xuất vợt hiện đại cho phép người chơi đánh quả bóng với những vận tốc từng bị coi là không tưởng; những cú giao bóng trên hệ thống giải chuyên nghiệp nam ATP Tour hiện nay thường xuyên vượt qua cột mốc 225 km/h (140 mph). Những thách thức về thể chất đặt ra trước mắt các vận động viên quần vợt chưa bao giờ khắc nghiệt đến như vậy.

Vào những năm 1950 và 1960 khi tôi và người anh em sinh đôi Tim lớn lên ở Wisconsin, quần vợt đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi chơi quần vợt theo mùa xen kẽ với bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày mà không hề tuân theo bất kỳ một chương trình huấn luyện thể lực chuyên biệt nào. Nhưng thời kỳ ngây thơ đó đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng. Trong kỷ nguyên hiện đại, nếu bạn không sở hữu một nền tảng thể lực siêu đẳng, bạn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tồn tại ở đẳng cấp thi đấu đỉnh cao.

Tiến sĩ Paul Roetert và Chuyên gia vật lý trị liệu Todd Ellenbecker là hai bộ óc khoa học thể thao hàng đầu của USTA. Họ đã đúc kết tất cả các công trình nghiên cứu hiện đại nhất về sinh lý học vận động và phòng ngừa chấn thương vào cuốn sách này. Đây là cẩm nang thể lực hoàn hảo nhất thế giới dành cho mọi vận động viên và huấn luyện viên quần vợt.

Lời Mở Đầu Của Các Tác Giả

TS. Paul Roetert (Giám đốc Thể thao ASEP/USTA) & Todd Ellenbecker (Chủ tịch Hội đồng Khoa học USTA)

Quần vợt thường được các nhà khoa học vận động mô tả như một chuỗi liên tục của các tình huống khẩn cấp trên sân đấu: Bút tốc nước rút 3 mét, phanh gấp đổi hướng, nhào người cứu bóng, vươn thẳng cánh tay lên không trung để đón cú lốp bóng, và bật nhảy đập bóng với toàn bộ sức mạnh cơ bắp. Sau đó, vận động viên chỉ có 20 giây để hạ nhịp tim trước khi bước vào một tình huống khẩn cấp tiếp theo.

Mục tiêu của cuốn sách "Thể Lực Toàn Diện Trong Quần Vợt" (Complete Conditioning for Tennis) là cung cấp cho bạn một lộ trình rèn luyện thể lực chức năng chuyên biệt (Sport-specific functional conditioning). Chúng tôi không chỉ dạy bạn cách nâng tạ hay chạy bộ đơn thuần, mà hướng dẫn bạn cách xây dựng chuỗi động lực học (Kinetic Chain), tối ưu hóa tính linh hoạt của khớp vai, gia tăng tốc độ phản xạ và xây dựng sức chịu đựng bền bỉ để bạn có thể chiến đấu dũng mãnh tới điểm số cuối cùng của set đấu thứ năm.

PHẦN 1: NỀN TẢNG THỂ LỰC & ĐÁNH GIÁ CHUẨN MỰC

Chương 1: Nhu Cầu Thể Chất Của Quần Vợt Hiện Đại

Physical Demands of Tennis

Thể Thao Đa Dạng Thể Hình: Từ Todd Martin Đến Michael Chang

Todd Martin cao 1m96 và Michael Chang chỉ cao 1m70. Cả hai đều là những tay vợt hàng đầu thế giới từng lọt vào các trận chung kết Grand Slam danh giá. Đây chính là nét đẹp độc đáo và lợi thế tuyệt vời của môn quần vợt so với các môn thể thao khác: Những vận động viên với chiều cao và cấu trúc thể hình hoàn toàn khác biệt đều có thể bước lên bục vinh quang nếu biết phát huy tối đa vũ khí của mình.

Todd Martin tận dụng sai tay khổng lồ để tung ra những quả giao bóng sấm sét và chiếm lĩnh lưới; trong khi Michael Chang sử dụng tốc độ di chuyển phi thường và sự bền bỉ của một cỗ máy cuối sân để chặn đứng mọi đường bóng. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất giữa họ chính là thói quen rèn luyện thể lực nghiêm ngặt và một nền tảng thể chất hoàn hảo. Dù bạn sở hữu thể hình như thế nào, thể lực chuyên biệt chính là bệ phóng quyết định đẳng cấp của bạn.

Đặc Trưng Năng Lượng: Cuộc Hôn Phối Giữa Hiếu Khí Và Yếm Khí

Một trận đấu quần vợt trung bình kéo dài từ 1.5 đến hơn 3 giờ đồng hồ, bao gồm hàng trăm pha bóng bùng nổ ngắn ngủi (mỗi pha bóng kéo dài từ 4 đến 10 giây).

Về mặt chuyển hóa năng lượng sinh học, quần vợt đòi hỏi sự kết hợp phức tạp:

- Hệ thống năng lượng yếm khí Phosphagen (ATP-CP) và Glycolytic: Cung cấp năng lượng bùng nổ tức thì cho các cú vung vợt với vận tốc đầu vợt cực đại và những pha dứt tốc xuất phát chớp nhoáng.
- Hệ thống năng lượng hiếu khí (Aerobic System): Đóng vai trò như một cỗ máy lọc và tái tạo, giúp nhanh chóng thanh lọc axit lactic trong cơ bắp và hạ nhịp tim trong khoảng thời gian nghỉ 20 giây giữa các điểm số và 90 giây đổi sân. Nếu không có hệ thống hiếu khí vững vàng, hệ thống yếm khí của bạn sẽ cạn kiệt chỉ sau hai set đấu đầu tiên.

Sáu Trụ Cột Của Thể Lực Quần Vợt Toàn Diện

Một chương trình huấn luyện thể lực hoàn chỉnh của USTA được xây dựng dựa trên sáu phẩm chất cốt tử:

1. Độ linh hoạt và biên độ vận động khớp (Flexibility & Joint Mobility).
2. Sức mạnh cơ bắp và sức mạnh bùng nổ (Strength & Power).
3. Sức bền hiếu khí và yếm khí (Aerobic & Anaerobic Endurance).
4. Tốc độ và gia tốc dứt phá (Speed & Acceleration).
5. Sự nhanh nhẹn và thăng bằng động (Agility & Dynamic Balance).
6. Sự phối hợp thần kinh cơ và cảm giác bóng (Neuromuscular Coordination).

Chương 2: Hệ Thống 17 Bài Kiểm Tra Thể Lực Quần Vợt

Testing Tennis Fitness

Tầm Quan Trọng Của Việc Đánh Giá Định Kỳ (Fitness Profiling)

Bạn không thể cải thiện những gì bạn không thể đo lường. Trước khi bắt đầu một giáo án tập luyện thể lực, mỗi vận động viên cần trải qua một đợt kiểm tra thể lực toàn diện để xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguy cơ mất cân bằng cơ bắp (Muscle imbalances).

USTA đã phát triển hệ thống 17 bài kiểm tra thể chất chuẩn hóa dành riêng cho bộ môn quần vợt. Các bài kiểm tra này được thiết kế để mô phỏng chính xác các chuyển động đặc thù trên sân, giúp huấn luyện viên xây dựng "Hồ Sơ Thể Lực Vận Động Viên" (Player Fitness Profile) nhằm cá nhân hóa chương trình tập luyện.

8 Complete Conditioning for Tennis

FITNESS TESTS FOR TENNIS

The USTA has determined the essential components of fitness and designed a fitness testing protocol based on these components. The components are flexibility, strength and endurance, power, agility and speed, body composition, and aerobic capacity.

Keeping track of your fitness testing results can help you pinpoint strengths and weaknesses, design or refine a training program, and monitor your progress. From the test results, you and your coach can determine which fitness areas you need to improve. You can then design a specific training program based on your results. Using the test results of many junior tennis players, the USTA has established fitness ranges for different age groups and genders. Properly interpreting your results can help you determine the relative position of a fitness score in the distribution, recognizing weak areas for injury prevention and performance enhancement.

You can create your profile detailing your score relative to other players your age and gender. The sample player in figure 2.1 is a right-handed male player in the 18-and-under division. His results clearly indicate high scores in the strength and power categories. However, his scores in the speed and agility areas were significantly lower than other players in his age group. This player should concentrate on improving his movement skills on the court, using drills in chapters 6 and 7. Fitness testing every few months should indicate your improvement in the different categories. It will also show you where you need to modify your training program. Now let's look at each fitness component.

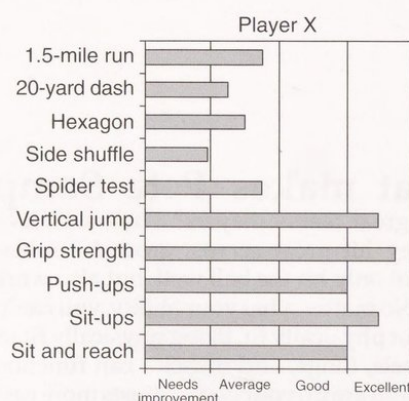


Figure 2.1 Sample player profile.

Hình 2.1: Mẫu hồ sơ đánh giá thể lực toàn diện (Player Fitness Profile) của USTA

Các Bài Kiểm Tra Độ Linh Hoạt Và Sức Mạnh Cơ Lực

Hệ thống đo lường các chỉ số vận động bao gồm:

- Kiểm tra độ linh hoạt gân kheo (Sit and Reach Test): Đo lường độ giãn của gân kheo và cột sống thắt lưng (Bảng 2.1).
- Kiểm tra góc xoay khớp vai (Shoulder Internal/External Rotation): Đánh giá biên độ xoay của khớp vai tay thuận để phòng ngừa hội chứng chóp xoay (Bảng 2.3).
- Kiểm tra sức bền cơ bụng (1-Minute Sit-Ups): Đo lường sức mạnh của cơ cốt lõi vùng bụng (Bảng 2.4).
- Kiểm tra sức mạnh thân trên (1-Minute Push-Ups): Đo lường sức bền của cơ ngực, cơ delta và cơ tam đầu tay sau (Bảng 2.5).
- Kiểm tra lực nắm bàn tay (Grip Strength Dynamometer): Đo lường sức mạnh của các nhóm cơ cẳng tay (Bảng 2.6).

Các Bài Kiểm Tra Nhanh Nhẹn, Sức Bật Và Bền Bỉ Đặc Thù

Các bài kiểm tra thực địa trên sân quần vợt:

- Bài kiểm tra Lục giác (Hexagon Agility Test): Vận động viên nhảy liên tục vào và ra khỏi 6 cạnh của một hình lục giác vẽ trên sân để đo lường sự phối hợp của đôi chân và khả năng đổi hướng nhanh (Bảng 2.12).
- Bài kiểm tra Chạy nhện (Spider Run Test): Người chơi xuất phát từ điểm giữa vạch baseline, lần lượt bắt tốc nhật 5 quả bóng đặt tại các góc sân và vạch chữ T mang về vạch xuất phát. Đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn vàng đo lường độ nhanh nhẹn đặc thù của quần vợt (Bảng 2.14).
- Ném bóng tạ thuận tay và trái tay (Medicine Ball Toss): Ném bóng tạ 2 kg theo tư thế đánh bóng thuận tay và trái tay để đo lường công suất phát lực xoay hông (Bảng 2.8 và 2.9).
- Chạy bền 1.5 dặm (1.5-Mile Run): Đánh giá công suất hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) và nền tảng tim mạch (Bảng 2.17).

Chương 3: Khởi Động & 21 Bài Tập Giãn Cơ Chuyên Sâu

Warm-Up and Flexibility

Triết Lý Giãn Cơ Hiện Đại Của Huyền Thoại John McEnroe

Huyền thoại John McEnroe từng chia sẻ: "Giãn cơ là chiếc chìa khóa vàng giúp tôi không bị chấn thương và di chuyển thanh thoát hơn trên sân đấu". Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, McEnroe từng liên tục bị hành hạ bởi những chấn thương gân kheo, cơ háng và đau lưng dưới. Khi tuổi tác tăng lên, ông nhận ra rằng độ dẻo dai chính là bí quyết giúp cơ bắp chịu đựng được cường độ thi đấu khốc liệt.

Một quy trình khởi động đúng chuẩn không phải là việc đứng yên một chỗ kéo căng cơ bắp một cách thụ động. USTA khuyến cáo quy trình chuẩn mực gồm hai giai đoạn: Khởi động động (Dynamic warm-up) trước khi thi đấu để làm ấm các mô cơ, và giãn cơ tĩnh (Static stretching) sau buổi tập để phục hồi chiều dài sợi cơ.

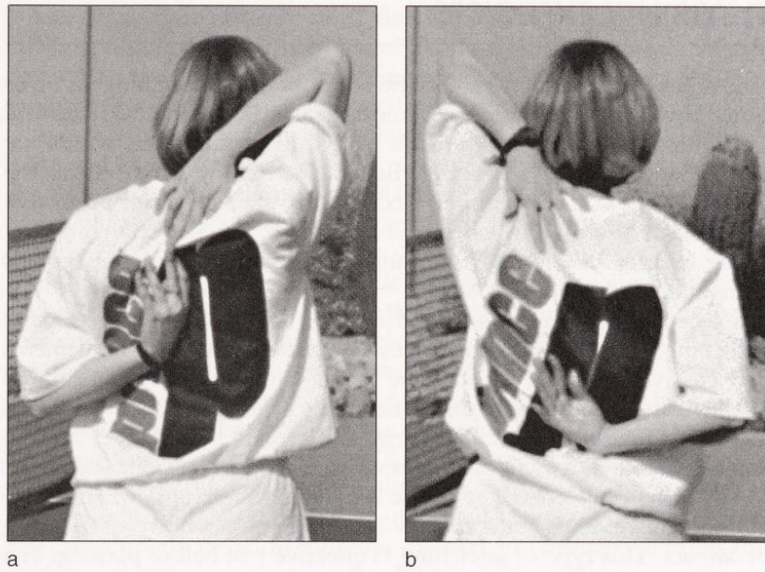


Figure 3.1 This right-handed player exhibits normal internal rotation in her nonracket arm (a) but limited rotation in her serving arm (b).

need for optimal performance. Flexibility, combined with the ability to produce power in these extremes of motion, is essential in tennis. Stretching alone *will not* prevent injury or enhance performance; however, balanced strength throughout a flexible, less restricted range of motion will. You can only attain this goal by using a complete conditioning program for tennis.

Benefits of Flexibility

- Allows sport-specific strengthening in motion extremes
- Accommodates the stresses by helping tissue distribute impact shock and force loads more effectively
- Lightens the work of opposing muscle groups by providing less restricted motion
- Enhances blood supply and tissue nourishment
- Allows good form without compensation from other body segments
- Overcomes imbalances created by the sport and by daily activities

Hình 3.1: Kiểm tra góc xoay trong và xoay ngoài của khớp vai tay thuận

38 Complete Conditioning for Tennis

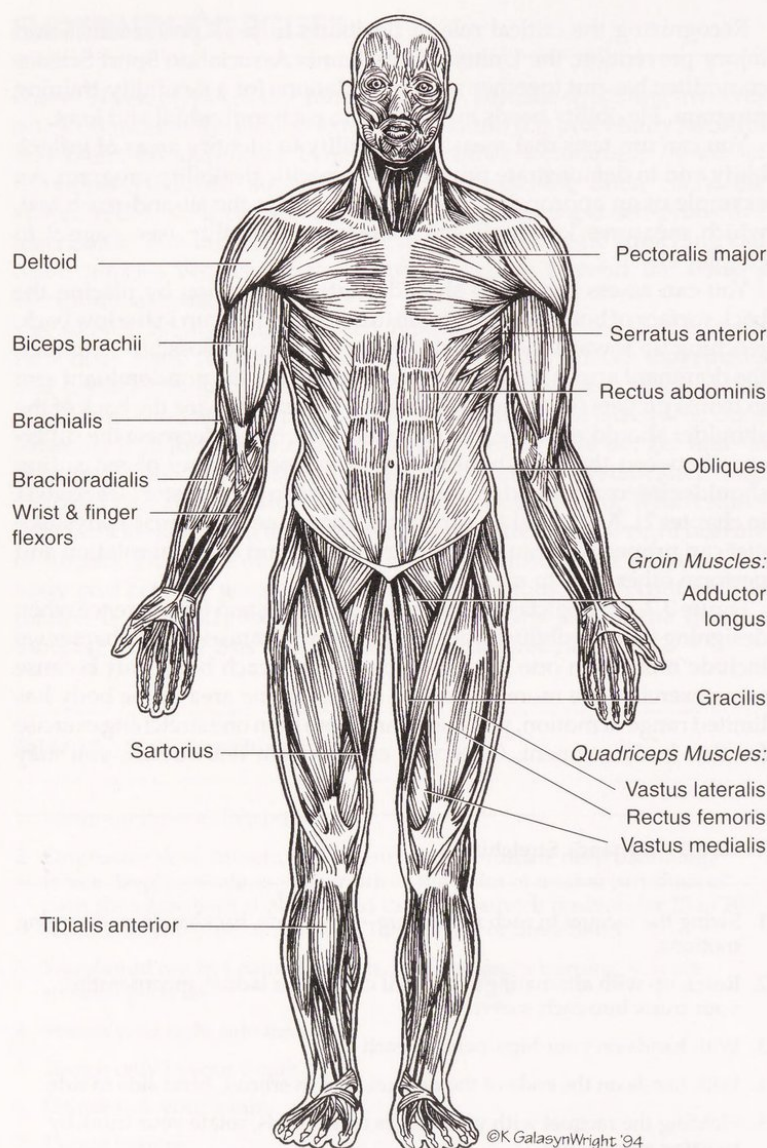


Figure 3.2a Front view of adult male human skeletal musculature.
©K. Galasyn-Wright, Champaign, IL, 1994.

Hình 3.2: Sơ đồ các nhóm cơ bắp vận động chính trong quần vợt

Quy Trình Khởi Động Động 4 Bước Trước Trận Đấu

Trước khi chạm vào cây vợt, vận động viên phải dành ít nhất 10 đến 15 phút thực hiện khởi động động:

1. Nâng cao nhiệt độ cơ thể: 3 đến 5 phút chạy bộ nhẹ nhàng kết hợp bước trượt ngang (side shuffles), bước chéo chân (carioca) và chạy nâng cao đùi.
2. Kích hoạt khớp vận động: Xoay tròn khớp vai, xoay hông, bước chùng chân xoay thân trên (walking lunges with trunk rotation).
3. Động tác chân đặc thù: Bước nhảy tách nhịp (split-steps), bước phanh giảm tốc (deceleration footwork) và bật nhảy nhịp nhàng.

4. Đánh bóng làm quen cự ly ngắn (Mini-tennis): Bắt đầu đánh bóng nhẹ nhàng từ ô giao bóng để đánh thức cảm giác mắt và phản xạ cổ tay trước khi lùi về vạch cuối sân.

Hệ Thống 21 Bài Tập Giãn Cơ Phục Hồi Chuyên Biệt

Sau mỗi buổi tập hoặc trận đấu căng thẳng, vận động viên cần thực hiện giãn cơ tĩnh (giữ mỗi động tác từ 20 đến 30 giây, lặp lại 2 đến 3 lần, thở đều không nín thở):

- Giãn cơ chóp xoay vai (Posterior Capsule & Sleeper Stretch): Kéo cánh tay vắt ngang ngực hoặc nằm nghiêng xoay trong cẳng tay để giải tỏa căng thẳng cho bao khớp sau vai.
- Giãn cơ gập và duỗi cổ tay (Wrist Flexor & Extensor Stretch): Duỗi thẳng cánh tay ra phía trước, dùng tay kia kéo nhẹ các ngón tay gập xuống dưới và bẻ ngược lên trên.
- Giãn gân kheo và cơ mông (Hamstring & Gluteal Stretches): Nằm ngửa dùng dây kéo chân thẳng lên cao để kéo giãn toàn bộ chuỗi cơ phía sau đùi.
- Giãn cơ gập hông và cơ tứ đầu đùi (Hip Flexor & Quad Stretch): Quỳ một chân xuống sàn, đẩy nhẹ hông về phía trước để mở rộng khớp háng.

PHẦN 2: HUẤN LUYỆN SỨC MẠNH & SỨC BỀN CHUYÊN BIỆT

Chương 4: Huấn Luyện Sức Mạnh & Phát Lực Quần Vợt

Strength Training and Power Production



Needs analysis

Exercise movements

- Muscles used
- Joint angles
- Contraction type (eccentric or concentric)

Energy system (metabolism) used

- Estimated contribution from aerobic/anaerobic metabolism
- Work:rest cycles, performance duration, frequencies

Injury prevention

- Most common sites (shoulder, trunk, elbow, knee)
- Player's history of injury

Figure 4.1 Athletic needs and demands for tennis.

Adapted by permission from S.J. Fleck and W.J. Kramer, 1997, *Designing Resistance Training Programs*, 2nd ed. (Champaign, IL: Human Kinetics), 89.

the sport. Biomechanical analysis helps sport scientists tailor training programs to tennis players. For example, by analyzing the tennis serve, scientists found that the shoulder is raised to little more than a 90-degree angle with the body at ball contact. The reason the racket looks so high over a player's head during the serve is that the trunk is bent to allow the shoulder to remain about 90 degrees and still hit the serve with maximum efficiency. Knowing this information leads us to recommend shoulder exercises that do not raise the arms higher than shoulder level.

Components of a Strength-Training Program

In designing a training regimen for tennis, consider the following components:

- Sets—groupings of repetitions within a resistance-training program. Typically multiple sets of an exercise are required to improve strength and muscular endurance. For tennis, we recommend two to four sets.

Hình 4.1: Kim tự tháp phát triển thể lực: Từ nền tảng thể chất đến công suất bùng nổ

Cơ Sinh Học Hệ Cơ Bắp Trong Các Cú Đánh Quần Vợt

Sức mạnh cơ bắp trong quần vợt không đo bằng khối lượng tạ tối đa bạn có thể đẩy nằm (Bench Press), mà đo bằng khả năng phát lực bùng nổ theo chuỗi động học khép kín và khả năng giảm tốc bảo vệ khớp.

Mỗi cú đánh đòi hỏi sự tham gia của các nhóm cơ đặc thù:

- Cú giao bóng (Serve): Cơ chân và mông nạp lực đẩy cơ thể lên không trung; cơ bụng và cơ liên sườn gập thân người xoay vặn mạnh mẽ; cơ ngực lớn, cơ delta trước và cơ dưới vai (subscapularis) xoay úp cánh tay (pronation); trong khi các nhóm cơ chóp xoay phía sau (infraspinatus, teres minor) và cơ lưng trên phải co cơ ly tâm (eccentric contraction) dãn để phanh hãm cánh tay lại sau khi tiếp xúc bóng.

- Cú thuận tay (Forehand): Cơ tứ đầu đùi và cơ mông truyền lực xoay hông; cơ chéo bụng và cơ ngực kéo vợt tăng tốc về phía trước; cơ cẳng tay khóa chặt cổ tay vững chãi tại điểm tiếp xúc.
- Cú trái tay hai tay (Two-handed Backhand): Cánh tay không thuận đóng vai trò phát lực đẩy chính, trong khi cơ lưng trên và cơ delta sau của tay thuận co rút để mở rộng lồng ngực.

Nguyên Tắc Cân Bằng Cơ Bắp Và Phòng Ngừa Quá Tải

Quần vợt là một môn thể thao bất đối xứng (asymmetrical sport): Người chơi luôn vung vợt bằng một tay thuận với hàng ngàn lần lặp lại mỗi tuần. Điều này tạo ra sự mất cân bằng cơ bắp nghiêm trọng: Nhóm cơ xoay trong vai và cơ ngực thường quá khỏe và co ngắn, trong khi nhóm cơ xoay ngoài vai và cơ cổ định xương bả vai (scapular stabilizers) lại quá yếu và bị kéo giãn quá mức.

Hậu quả là xương bả vai bị kéo lệch về phía trước, gây chèn ép gân chóp xoay và dẫn đến đau vai mãn tính. Do đó, một giáo án huấn luyện sức mạnh thông minh của USTA luôn tuân theo tỷ lệ vàng 2:1 hoặc 3:1: Với mỗi bài tập đẩy ngực về phía trước, vận động viên phải thực hiện ít nhất hai đến ba bài tập kéo lưng ra sau (Rowing, Face pulls, External rotations) để tái lập sự cân bằng cho khớp vai.

Hơn 50 Bài Tập Phát Lực Chuyên Sâu Cho Quần Vợt

Chương trình rèn luyện sức mạnh chức năng của USTA bao gồm 4 nhóm bài tập chính:

1. Nhóm bài tập chóp xoay vai và xương bả vai (Rotator Cuff & Scapular Series): Các bài tập với dây kháng lực hoặc tạ đơn nhẹ (Side-lying external rotation, Prone horizontal abduction, Empty can/Full can exercises) giúp xây dựng áo giáp bảo vệ khớp vai.
2. Nhóm bài tập sức mạnh cốt lõi đa mặt phẳng (Multi-planar Core Training): Gập bụng xoay người với bóng tạ (Medicine ball Russian twists), plank bên (Side planks), và bài tập ném bóng tạ vào tường mô phỏng cú vung vợt.
3. Nhóm bài tập phát lực thân dưới (Lower Body Explosiveness): Chùng chân đa hướng (Multi-directional lunges), Squat một chân (Single-leg squats) và Bật nhảy bục (Plyometric box jumps) để tối đa hóa lực đẩy từ mặt sân.
4. Nhóm bài tập cẳng tay và cổ tay: Cuộn cổ tay xuôi và ngược, xoay cẳng tay (Pronation/Supination) để chống chấn thương viêm lõi cầu khuỷu tay (tennis elbow).

Chương 5: Huấn Luyện Sức Bền Hiếu Khí & Bùng Nổ Yếm Khí

Aerobic and Anaerobic Training

Sinh Lý Học Tim Mạch Và Năng Lượng Trong Quần Vợt

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần chạy bộ đường dài hàng chục kilomet là có thể đủ thể lực để thi đấu quần vợt. Thực tế, chạy bộ đều đều với tốc độ chậm (chạy cự ly dài) chỉ phát triển sợi cơ co rút chậm (Slow-twitch muscle fibers), trong khi quần vợt là môn thể thao của các pha dứt tốc bùng nổ đòi hỏi sợi cơ co rút nhanh (Fast-twitch fibers).

Một trận đấu quần vợt bao gồm:

- Hơn 300 đến 500 pha dứt tốc cự ly ngắn từ 3 đến 10 mét.
- Nhịp tim trung bình của vận động viên luôn dao động từ 140 đến 180 nhịp/phút.
- Nồng độ axit lactic trong máu tăng cao sau những loạt bóng bền kéo dài trên 15 lần chạm.

Chương trình huấn luyện tim mạch của USTA kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng sức bền hiếu khí cơ bản (để tái tạo năng lượng nhanh chóng) và sức bền yếm khí ngắn quãng (để duy trì tốc độ tối đa ở set đấu thứ 3 hoặc thứ 5).

Tỷ Lệ Vận Động - Nghỉ Ngơi Thực Chiến (Work-to-Rest Ratio)

Trong quần vợt, một điểm số trung bình diễn ra trong khoảng 6 đến 8 giây, theo sau là 20 đến 25 giây chuẩn bị cho điểm số tiếp theo. Tỷ lệ vận động và nghỉ ngơi thực tế trên sân là 1:3 hoặc 1:4.

Do đó, các bài tập huấn luyện sức bền yếm khí phải mô phỏng chính xác tỷ lệ này:

- Bài tập chạy biến tốc 10 giây ở vận tốc cực đại (100% công suất), theo sau là 20 đến 30 giây đi bộ nhẹ nhàng thả lỏng.
- Lặp lại theo từng chu kỳ gồm 6 đến 10 lần chạy (tương đương 1 game đấu), nghỉ 90 giây (tương đương thời gian đổi sân), và tiếp tục chu kỳ tiếp theo.

Phương pháp này huấn luyện hệ thống tim mạch và cơ bắp của vận động viên thích nghi hoàn hảo với nhịp độ thực tế của một trận đấu đỉnh cao.

Các Bài Tập Chạy Nước Rút Đặc Thù Trên Sân Quần Vợt

Các bài tập thực địa phát triển sức bền tốc độ:

- Chạy con thoi qua các vạch sân (Court Suicide Sprints): Xuất phát từ vạch baseline, chạy nước rút chạm vạch giao bóng gần, quay về baseline, chạy chạm lưới, quay về baseline, chạy chạm vạch giao bóng xa, quay về baseline, và chạy chạm vạch baseline đối diện.
- Bài tập Chạy bóng bền hình quạt (Fan Drill): Đặt 5 quả bóng ở các vị trí khác nhau quanh sân, vận động viên di chuyển từ tâm sân ra nhặt từng quả mang về điểm xuất phát với tốc độ tối đa.
- Chạy biến tốc kết hợp động tác kỹ thuật (Sprint and Shadow Strokes): Bút tốc sang góc sân, thực hiện một cú đánh mô phỏng có tải lực, phanh gấp phục hồi vị trí rồi bút tốc sang góc đối diện.

needs of the player. A waist-high ball basket will assist the coach with feeding. The player should not know how many balls will be fed during each point, thus simulating match situations.

6. *Targets*. These designate hitting areas; use cones, ball cans, or boxes.

7. *The player is to hit balls at designated target areas*.

8. Except for warm-up, the player is to complete the entire series at *maximum intensity*.

9. The feeder should follow a *predetermined schedule of exercise and rest intervals* spaced every 10 to 15 minutes, with 90-second breaks for the player to sit down, drink, and towel off. The player must sit down. See figure 5.4 for a sample work:rest exercise agenda.

10. *Heart rate monitor* (optional). Take heart rates before and after 90-second breaks to gauge workloads, intensity levels, and recovery rates.

Work (W)/Rest (R) Interval Schedule					
	Series 1 * W/R	Series 2 W/R	Series 3 W/R	Series 4 W/R	Series 5 W/R
1	2/15	7/20	8/20	3/25	7/20
2	6/15	2/20	8/20	3/25	5/20
3	3/15	2/20	8/20	3/25	1/20
4	10/15	16/20	8/20	3/25	10/20
5	8/15	4/20	8/20	3/25	6/20
6**	2/15	6/20	8/20	3/25	3/20
7	7/15	1/20	8/20	3/25	2/20
8	15/15	12/20	8/20	3/25	7/20
9	4/15	9/20	8/20	3/25	16/20
10	3/15	3/20	8/20	3/25	4/20
***90-second sit-down break between each series					
* "W" is the number of balls to feed (work) and "R" is the number of seconds of recovery (rest).					
** Feeds 6 through 10 should occur in each series only after the player has served the ball.					
*** During the 90-second break, the feeder must pick up the balls and prepare for the next series. The feeder must also record heart rates before and after the break.					
Note: Whenever possible, record the number of balls hit outside the designated target areas. The goal is to keep errors to a minimum during all sequences.					

Figure 5.4
Work:rest exercise agenda.
Adapted, by permission, from Loehr, USTA *Sport Science for Tennis Newsletter* Spring 1991, White Plains, NY: USTA, 4.

Hình 5: Phác đồ tỷ lệ Vận động - Nghỉ ngơi (Work-to-Rest Ratio) trong huấn luyện ngắt quãng (Hình 5.4) — Thiết lập các khoảng vận động cường độ cao và phục hồi chủ động tái tạo hệ thống phosphagen và axit lactic cho tay vợt.

PHẦN 3: TỐC ĐỘ, NHANH NHẸN & THIẾT KẾ GIÁO ÁN

Chương 6: 12 Bài Tập Tốc Độ & Nhanh Nhẹn Trên Sân (Agility Drills)

Quickness and Agility Drills

Định Nghĩa Sự Nhanh Nhẹn (Agility) Trong Quần Vợt

Trong quần vợt, chạy nhanh theo một đường thẳng là chưa đủ. Sự nhanh nhẹn (Agility) là khả năng phanh giảm tốc độ đột ngột (deceleration), đổi hướng di chuyển bùng nổ sang một hướng mới mà vẫn duy trì được sự thăng bằng động tuyệt hảo của trọng tâm cơ thể.

Nghiên cứu của USTA chỉ ra rằng hơn 70% các chuyển động trong quần vợt diễn ra theo phương ngang (lateral movement) và chuyển động lùi hoặc tiến chéo góc. Do đó, các bài tập agility phải rèn luyện cho đôi chân khả năng phản xạ thần kinh cơ tức thì với các tín hiệu thị giác trên sân đấu.

Hệ Thống 12 Bài Tập Nhanh Nhẹn Kinh Điển

Các bài tập rèn luyện bước chân đặc thù:

1. Bài tập Chạy chữ T (T-Drill): Chạy nước rút tiến thẳng 9 mét lên đỉnh chữ T, trượt ngang sang trái 4.5 mét, trượt ngang sang phải 9 mét, trượt ngang về giữa 4.5 mét và chạy lùi về vạch xuất phát.
2. Bài tập Đổi hướng hình chữ Z (Z-Pattern Drill): Bút tốc chéo góc giữa các cọc tiêu nón được bố trí theo hình zíc-zắc, rèn luyện kỹ thuật hạ thấp trọng tâm khi phanh và đạp chân đổi hướng.
3. Bài tập Bốn góc sân (4-Corner Drill): Vận động viên xuất phát từ trung tâm, lần lượt di chuyển ra 4 góc sân (tiến trái, tiến phải, lùi trái, lùi phải) với các bước chân đặc thù (bước trượt, bước chéo chân).
4. Bài tập Nhảy dây biến tốc (Speed Rope Series): Nhảy dây hai chân, nhảy một chân, nhảy bắt chéo tay với tốc độ cao để rèn độ đàn hồi của gân gót chân (Achilles tendon).

Ladder Runs

Purpose: Improves footwork by having players stay on their toes.

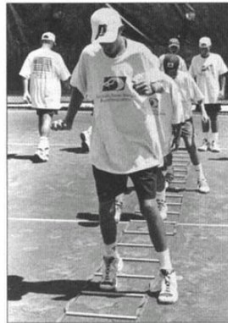
Set-Up: Lay out a ladder on the court. If a ladder is not available, you can use a series of rolled-up towels.

Action: Run through the ladder, making sure to touch each space.

Key Point: Quickness is the key, so focus on touching down as lightly as possible.

Ladder Runs (variation 1): You can also perform this drill by touching every other space or even every third space. In addition, you can do a side-facing crossover or carioca step.

Ladder Runs (variation 2): You can also perform this drill by starting behind and to the left of the ladder. Starting with the right foot, followed by the left, place two feet in the first space; then put the right foot outside the ladder. Put two feet inside the second space (left foot first); then put the left foot outside the ladder. The third space has the same sequence as the first. Continue this pattern until you reach the end of the ladder.



© Lance Jeffrey

Hình 6: Hệ thống bài tập thang dây hỗ trợ bước chân (Agility Ladder Runs) — Phát triển tần số bước chân cực nhanh, khả năng tiếp đất bằng nửa trước bàn chân và khả năng chuyển hướng thần tốc trong phạm vi hẹp.

Kỹ Thuật Phanh Giảm Tốc Và Khôi Phục Vị Trí

Khả năng phanh dừng lại an toàn quan trọng không kém gì khả năng bứt tốc. Nếu vận động viên không biết cách phanh giảm tốc, họ sẽ bị trôi người ra khỏi sân sau cú đánh và để lộ khoảng trống mệnh mông cho đối thủ khai thác.

Nguyên tắc phanh chuẩn mực:

- Khi tiếp cận bóng ở tốc độ cao, hãy chuyển từ các bước chạy dài sang 2 đến 3 bước phanh ngắn (chattering steps).
- Hạ thấp hông và gập sâu khớp gối để dồn trọng tâm xuống thấp.

- Chân ngoài cùng tiếp đất làm điểm tựa vững chãi, nạp thế năng vào cơ đùi để ngay sau khi vung vợt xong, chân đó sẽ đập mạnh đẩy cơ thể bật ngược trở lại trung tâm sân.

Page 124

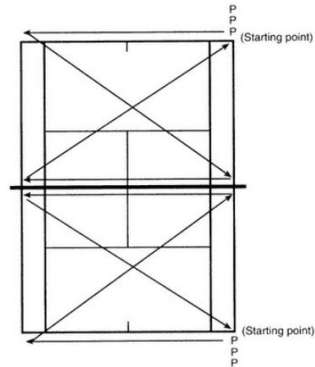
X-Drill

Purpose: This drill involves several direction changes and movement patterns.

Set-Up: Two teams compete against each other. The teams are on opposite sides of the net. The players line up behind the first player in line, at the corner of the baseline and doubles sideline. The teams are directly across from each other.

Action: At the command "go" the first player from each line shuffles along the baseline to the opposite doubles sideline. As soon as the players touch this line they sprint diagonally to the net post. From there the players shuffle along the net (players from both teams should be facing each other at this point) to the other net post, turn, and sprint diagonally to the starting point. The next player in line starts as soon as the first player crosses the finish line.

Key Point: You can perform this drill with or without racket in hand. The drill is most fun if both teams are relatively equal.



Hình 7: Sơ đồ các bài tập nhanh nhẹn đa hướng trên sân đấu (On-Court Agility Patterns) — Rèn luyện phản xạ tăng tốc bắt phá, giảm tốc phanh hãm và xoay trục cơ thể khi bao quát 4 góc sân đấu.

Chương 7: 18 Bài Tập Thể Lực Kết Hợp Bóng & Vợt Chuyên Biệt

Ball and Racket Drills

Nguyên Tắc Huấn Luyện Thể Lực Đặc Thù Với Dụng Cụ Thi Đấu

Tập thể lực trong phòng gym là nền tảng, nhưng chuyển hóa sức mạnh đó lên sân quần vợt mới là đích đến cuối cùng. Các bài tập thể lực kết hợp bóng và vợt (Ball and Racket Drills) mang lại lợi ích kép: Vừa thử thách giới hạn tim mạch và cơ bắp, vừa duy trì độ chính xác của cảm giác tiếp xúc bóng dưới trạng thái kiệt sức.

Khi cơ thể mệt mỏi, mắt có xu hướng nhìn bóng kém chuẩn xác và tay có xu hướng đánh vội. Bằng cách thực hiện các bài tập cường độ cao có bóng và vợt, vận động viên sẽ rèn luyện được bản lĩnh duy trì cơ sinh học chuẩn mực ngay cả khi nhịp tim chạm mốc 180 nhịp/phút.

Hệ Thống Các Bài Tập Cường Độ Cao Trên Sân

Các bài tập thực chiến tiêu biểu:

1. Bài tập Ép góc hai biên liên tục (Corner-to-Corner Torture Drill): Huấn luyện viên nạp bóng luân phiên sang hai góc sân xa nhất; vận động viên phải chạy hết tốc lực đánh bóng sâu chéo sân trong 60 giây liên tục mà không được dừng lại.
2. Bài tập Khi ở giữa (Monkey in the Middle): Hai người đứng hai bên ném bóng bất ngờ; vận động viên đứng giữa phải xoay người phản xạ Chop bóng theo khẩu lệnh tức thì để rèn thị giác ngoại vi.
3. Bài tập Tiếp cận lưới và lùi đập bóng (Approach and Overhead Battery): Đánh cú approach shot dọc dây, lao lên vô-lê, lập tức lùi nhanh 5 mét đập bóng overhead, rồi lại lao lên lưới cứu quả bỏ nhỏ.
4. Bài tập Giao bóng bứt tốc (Serve and Sprint): Thực hiện quả giao bóng một uy lực, lập tức bứt tốc chạm tay vào mép lưới, lùi về vạch baseline thực hiện cú giao bóng tiếp theo trong vòng 15 giây.

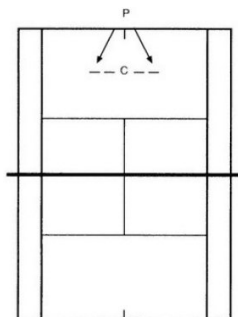
Ball Drops

Purpose: Develops explosive first step toward the ball.

Set-Up: Your coach or partner stands between baseline and service line with one ball in each hand and arms extended to the side. Stand on the baseline facing your partner.

Action: Your coach or partner drops either one of the balls and you try to catch it before it bounces a second time.

Key Point: Your partner can make the drill more difficult by standing farther from you.



Hình 8: Các bài tập thể lực phối hợp bóng và vợt cự ly ngắn (Ball and Racket Dynamic Drills) — Tăng cường tốc độ phản xạ mắt - tay, khả năng kiểm soát mặt vợt và giữ thăng bằng động trong điều kiện nhịp tim cao.

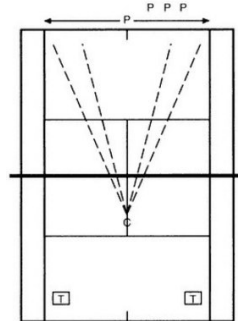
Forehand Only

Purpose: Improves lateral movement along the baseline.

Set-Up: Stand in the ready position in the center of the baseline. Your coach or partner feeds from the other side of the net.

Action: Your partner runs you from side to side, but you are only allowed to hit forehands. Your partner can designate either cross-court or down-the-line targets.

Key Point: This is an excellent drill to work on the inside-out and inside-in forehands.



Hình 9: Giáo án di chuyển và bắn phá thuận tay né người (Inside-Out / Inside-In Patterns) — Rèn luyện sức bền tốc độ và bộ chân lùi chéo né người đánh bóng với cường độ tương đương loạt bóng kéo dài tại các giải Grand Slam.

Chương 8: Thiết Kế Chương Trình Huấn Luyện Thể Lực Cá Nhân

Designing a Training Program

Bốn Nguyên Tắc Vàng Của Huấn Luyện Thể Lực Hiện Đại

Để thiết kế một giáo án khoa học và mang lại hiệu quả bền vững, huấn luyện viên cần tuân thủ bốn nguyên tắc cốt tử:

1. Nguyên tắc Đặc thù (Specificity): Các bài tập phải mô phỏng chính xác các góc độ chuyển động, nhóm cơ và hệ năng lượng sinh học được sử dụng trong môn quần vợt.

2. Nguyên tắc Quá tải lũy tiến (Progressive Overload): Khối lượng và cường độ bài tập phải được nâng dần theo thời gian (tăng số lần lặp lại, tăng khối lượng tạ, hoặc rút ngắn thời gian nghỉ) để kích thích cơ thể thích nghi và phát triển.
3. Nguyên tắc Phục hồi (Recovery): Cơ bắp không phát triển trong lúc tập, mà phát triển trong lúc nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Không có phục hồi đầy đủ, quá tải lũy tiến sẽ biến thành chấn thương.
4. Nguyên tắc Cá nhân hóa (Individualization): Mỗi vận động viên có độ tuổi sinh học, tiền sử chấn thương, chiều cao và lối chơi khác nhau, đòi hỏi giáo án phải được may đo riêng biệt.

Cân Bằng Giữa Khối Lượng Và Cường Độ (Volume vs Intensity)

Khối lượng (Volume - tổng số hiệp, số lần lặp lại, tổng quãng đường chạy) và Cường độ (Intensity - mức tạ, tốc độ chạy, nhịp tim) luôn có mối quan hệ nghịch đảo.

Vận động viên không thể duy trì đồng thời khối lượng cực lớn và cường độ cực cao mà không bị kiệt sức (overtraining).

- Trong giai đoạn đầu tiên mùa giải: Ưu tiên Khối Lượng cao và Cường Độ vừa phải để xây dựng nền tảng tim mạch và sức bền cơ bắp.

- Khi bước vào mùa thi đấu: Giảm mạnh Khối Lượng (giảm số hiệp tập) và đẩy Cường Độ lên mức tối đa (tập ngắn, bùng nổ, tốc độ cao) để mài sắc phản xạ và giữ cho cơ thể luôn thanh thoát, sung mãn.

PHẦN 4: GIÁO ÁN MÙA GIẢI & PHÒNG NGỪA CHẤN THƯƠNG

Chương 9: Các Giáo Án Thể Lực Theo Chu Kỳ Mùa Giải

Tennis-Specific Conditioning Programs

Hệ Thống Phân Kỳ Huấn Luyện (Periodization Framework)

Một vận động viên chuyên nghiệp không thể duy trì đỉnh cao thể lực liên tục suốt 52 tuần trong năm. Nỗ lực duy trì cường độ cực đại không ngừng nghỉ chỉ dẫn tới kiệt sức cơ bắp và suy sụp hệ miễn dịch.

Để đạt điểm rơi phong độ vào các giải đấu quan trọng nhất, chương trình huấn luyện của USTA chia năm thi đấu thành bốn chu kỳ (Periodization Cycles):

1. Chu kỳ lớn (Macrocycle - Cả năm thi đấu).
2. Chu kỳ trung bình (Mesocycle - Từ 4 đến 8 tuần theo từng giai đoạn).
3. Chu kỳ nhỏ (Microcycle - Giáo án chi tiết từng tuần lễ gồm 7 ngày).

Bốn giai đoạn chức năng chính:

- Giai đoạn chuẩn bị ngoài mùa giải (Off-Season / Preparation): Tập trung xây dựng sức mạnh tối đa, tăng cường thể tích tim mạch và khắc phục các điểm yếu thể chất.
- Giai đoạn tiền mùa giải (Pre-Season): Chuyển hóa sức mạnh cơ bản thành công suất bùng nổ, tập trung vào tốc độ phản xạ và sức bền yếm khí trên sân.
- Giai đoạn thi đấu chính thức (In-Season / Competition): Duy trì sức mạnh và độ linh hoạt, giảm khối lượng tập luyện để cơ thể luôn tươi mới trước các trận đấu.
- Giai đoạn chuyển tiếp hồi phục (Transition / Active Rest): Nghỉ ngơi tích cực, tham gia các môn thể thao bổ trợ nhẹ nhàng (bơi lội, đạp xe) để phục hồi tinh thần và khớp xương.

Lịch Trình Huấn Luyện Mẫu 3 Buổi Và 5 Buổi Mỗi Tuần

Tùy theo cấp độ và thời gian của vận động viên, USTA đề xuất hai khung thời gian biểu tối ưu:

- Khung thời gian 3 buổi/tuần (Dành cho vận động viên học đường và bán chuyên):

- Thứ Hai: Rèn luyện sức mạnh toàn thân (Tạ tự do + Chuỗi bài tập vai rotator cuff) và giãn cơ tĩnh.
 - Thứ Tư: Huấn luyện sự nhanh nhẹn (Agility T-Drill, Hexagon) và bài tập ngắt quãng yếm khí trên sân (HIIT sprints).
 - Thứ Sáu: Huấn luyện công suất bùng nổ (Plyometrics + Ném bóng tạ) và các bài tập bóng & vợt cường độ cao.
 - Thứ Ba, Năm, Bảy: Tập luyện kỹ chiến thuật quần vợt và thi đấu tập.
 - Chủ Nhật: Nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn.
-
- Khung thời gian 5 buổi/tuần (Dành cho vận động viên thi đấu giải quốc gia và chuyên nghiệp):
 - Phân chia buổi sáng tập thể lực chức năng 60 phút, buổi chiều tập kỹ chiến thuật 120 phút, kết hợp phục hồi ngâm nước đá và massage thể thao hàng ngày.

Chương 10: Quần Vợt Không Chấn Thương (Injury-Free Tennis)

Injury Prevention and Care

Năm Vùng Chấn Thương Phổ Biến Nhất Và Cách Phòng Ngừa

Bác sĩ vật lý trị liệu Todd Ellenbecker phân tích chi tiết cơ chế tổn thương của năm bộ phận chịu tải trọng lớn nhất trong quần vợt:

1. Khớp vai (Rotator Cuff & Impingement): Chấn thương số một của tay vợt. Do lặp lại hàng vạn cú giao bóng và đập bóng trên đầu, đầu xương cánh tay va chạm vào mỏm cùng vai gây viêm gân trên gai (supraspinatus). Phòng ngừa: Tập tăng cường cơ xoay ngoài vai và cơ lưng trên mỗi ngày bằng dây kháng lực.

Managing Tennis Injuries: PRICE Method

Protect
Rest
Ice
Compress
Elevate

This handy saying summarizes many concepts in dealing with an acute tennis injury. *Protect* means to protect the injured area from further stress. It doesn't mean that you must place every injury in a cast or keep it from moving at all, but that you should minimize or remove the stresses that caused the injury.

Rest implies that you should rest the area to allow healing and prevent further injury. *Ice* indicates applying ice to the injured area, which will minimize swelling and decrease pain and inflammation. Typically, you can apply ice for 10 to 20 minutes, which constricts (narrows) the blood vessels in that area. Application of ice continues after an injury for several days with no time limitation (e.g., 48 or 72 hours). A decrease in pain and swelling are better indicators that you can discontinue icing than a rigid time period.

Compression assists, along with ice, by preventing swelling. Typically, players use an elastic bandage and wrap it around the injured area. The compression wrap also provides support to the injured area. *Elevate* applies mainly to injury to the knee, ankle, and foot or the elbow, wrist, and hand and instructs us to elevate the injured area relative to the heart. This helps prevent swelling or pooling of fluids in the injured area and uses gravity to decrease the swelling already present.

With all tennis injuries, the initial safe step is to apply the principles of PRICE. We always recommend that a medical professional evaluate your injury, whether it's a first-time ankle sprain or a chronic problem with your shoulder.

a bike traveling 32 miles per hour or 417 times faster than the rotation of the second hand on a clock!)

The primary muscles that hold the ball in the socket are the rotator cuff muscles (see figure 10.3). These four muscles originate back on your shoulder blade and insert in the shoulder, forming a cuff around the ball (humerus). Biomechanical research tells us that the rotator cuff is active

Hình 10: Phác đồ phòng ngừa chấn thương chóp xoay vai (Rotator Cuff & Shoulder Protection) — Các bài tập củng cố nhóm cơ xoay ngoài, cơ lưng trên và ổn định xương bả vai giúp bảo vệ khớp vai khỏi áp lực hủy diệt của cú giao bóng tốc độ cao.

2. Khuỷu tay (Tennis Elbow & Golfer's Elbow): Viêm lõi cầu ngoài xương cánh tay do cổ tay gập bẻ khi đánh bóng trái tay sai kỹ thuật, hoặc viêm lõi cầu trong do giật cổ tay quá mức khi giao bóng. Phòng ngừa: Chọn vợt có độ cứng vừa phải, dây đàn mềm hơn, và tập mạnh nhóm cơ cẳng tay.
3. Cột sống thắt lưng (Low Back Strain & Stress Fractures): Tư thế uốn lưng quá mức (hyperextension) khi tung bóng giao bóng ra sau đầu tạo áp lực khổng lồ lên các đốt sống L4-L5. Phòng ngừa: Tăng cường cơ cốt lõi (Core) và điều

chỉnh điểm tung bóng về phía trước sân.

4. Khớp gối (Patellar Tendinitis - Jumper's Knee): Viêm gân bánh chè do liên tục phanh gấp và tiếp đất sau khi bật nhảy giao bóng. Phòng ngừa: Tăng cường cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo và mang giày có đệm giảm chấn tốt.

5. Cổ chân (Ankle Sprains): Lật sơ mi cổ chân khi trượt ngang hoặc đổi hướng. Phòng ngừa: Mang giày cổ cao ôm sát chân và tập thăng bằng trên bóng bosu.

Bệnh Lý Nhiệt: Say Nắng, Chuột Rút Và Sốc Nhiệt (Heat Illness)

Thi đấu quần vợt nhiều giờ dưới cái nắng gay gắt mùa hè là một thử thách sinh tử đối với hệ thống điều nhiệt của cơ thể:

- Chuột rút do nhiệt (Heat Cramps): Mất nước và muối khoáng natri/kali khiến các bó cơ bắp chân hoặc bụng co rút đau đớn. Xử lý: Lập tức vào bóng râm, giãn cơ nhẹ nhàng và uống nước điện giải có vị mặn.

- Kiệt sức do nhiệt (Heat Exhaustion): Thân nhiệt tăng lên trên 38.5 độ C, da lạnh và ẩm ướt mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, mạch đập nhanh và yếu. Xử lý: Dừng trận đấu ngay lập tức, cởi bỏ trang phục nặng, chườm khăn lạnh lên cổ, nách, háng và bù nước liên tục.

- Sốc nhiệt (Heat Stroke): Cấp cứu y tế khẩn cấp! Hệ điều nhiệt sụp đổ hoàn toàn, thân nhiệt vượt 40 độ C, da nóng và khô rát (ngừng tiết mồ hôi), lú lẫn, co giật hoặc hôn mê. Xử lý: Gọi cấp cứu 911/115 ngay lập tức, ngâm toàn bộ cơ thể vào bồn nước đá để hạ nhiệt cấp tốc.

Nguyên Tắc Sơ Cứu Ban Đầu RICE

Khi xảy ra bất kỳ chấn thương cấp tính nào trên sân (lật cổ chân, căng cơ đùi), hãy áp dụng ngay phác đồ RICE trong 48 giờ đầu:

- R - Rest (Nghỉ ngơi): Ngừng thi đấu ngay lập tức, không cố đánh tiếp để tránh làm rách thêm các sợi cơ hoặc dây chằng.

- I - Ice (Chườm đá): Chườm túi đá lạnh từ 15 đến 20 phút mỗi 2 đến 3 tiếng để co mạch máu, giảm phù nề và giảm đau. Không chườm trực tiếp đá lên da trần.

- C - Compression (Băng ép): Dùng băng chun co giãn quấn vừa phải quanh vùng chấn thương để kiểm soát sưng nề.

- E - Elevation (Kê cao): Kê cao chi bị tổn thương cao hơn vị trí của tim để hỗ trợ máu tĩnh mạch lưu thông trở về tim dễ dàng.